

研究倫理申請フォーム 入力項目

申請について

この申請は新規申請か修正申請か？（択一）

☒ 新規申請

☐ 修正申請

（修正申請の場合のみ）前回申請の受付番号（例：HR-HUM-001234）

（該当なし）

（修正申請の場合のみ）審査委員へのコメントと修正内容の説明文書（PDF アップロード）

（該当なし）

1. 研究概要

1.1 研究タイトル（自由記述）

野球バットスイングの認知・運動科学的研究

1.2 審査専門領域部会（択一）

☐ 人文学

☒ 教育学・スポーツ科学

☐ 法学・政治学・経済学・社会学

☐ 心理学

1.3.1 申請者の名前（自由記述）

進矢 正宏（広島大学大学院人間社会科学研究科・准教授）

1.3.2 申請者の所属（択一）

☐ 人文学

- ☐ 心理学
- ☐ 法学・政治学
- ☐ 経済学
- ☐ マネジメント
- ☐ 国際平和共生
- ☐ 国際経済開発
- ☒ 人間総合科学
- ☐ 教師教育デザイン学
- ☐ 教育学
- ☐ 日本語教育学
- ☐ 国際教育開発
- ☐ 教職開発
- ☐ 実務法学
- ☐ 広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ学専攻

1.3.3 申請者が研究責任者でない場合、研究責任者（指導教員）はいるか？（Y/N）

- ☐ Y（指導教員がいる）
- ☒ N（自身が研究責任者）

1.3.4 指導教員の名前（1.3.3 が Y の場合のみ）
（該当なし）

1.3.5 指導教員の広大メールアドレス（1.3.3 が Y の場合のみ）
（該当なし）

1.3.6 指導教員の所属（1.3.3 が Y の場合のみ）（択一）
（該当なし）

1.4.1 研究開始日（択一）

- ☒ 研究倫理申請が承認された日
- ☐ 特定の日付を選択する

1.4.2 研究開始日の指定（1.4.1 で「特定の日付」を選択した場合のみ）
（該当なし）

1.4.3 研究終了日

2030-03-31

【要確認】研究終了日は暫定値。確定後に修正すること。

1.5 研究の背景・目的・方法・期待される成果（自由記述・約 600 字）

野球の打撃では、投手が投げたボールの軌道・球種を瞬時に判断してスイングを開始するという、高度な認知的処理が求められる。したがって、野球の打撃に関する科学研究では、身体の動きを扱うバイオメカニクスの観点だけでなく、認知科学的観点を取り入れる必要がある。しかし、こうした認知的な判断がスイング動作（速さ・身体の動き・地面から受ける力）に与える影響は、これまで十分に調べられていない。

本研究は、認知的な判断の種類が異なる 4 つの実験課題（自由スイング・単純反応課題・Go/Nogo 課題・Go/Stop 課題）を用い、課題の違いがバットスイング動作にどのような変化をもたらすかを定量的に検証することを目的とする。

方法として、健常な若年成人の野球経験者（硬式または軟式野球の競技経験 5 年以上）約 30 名を対象に、広島大学のスポーツバイオメカニクス実験室等で実験を行う。参加者は 2 枚のフォースプレート上に立ち、LED 光刺激の合図に応じて木製バットでスイングを行う。三次元モーションキャプチャー、フォースプレート（床反力）、表面筋電図により、反応時間・スイング速度・床反力・筋活動を計測する。すべての参加者が 4 課題条件を実施する参加者内反復測定デザインで、課題条件間の差を統計的に比較する。計測はすべて非侵襲的で、通常の打撃練習の範囲を越えない。参加は 1 日（最大 115 分）で完結する。

本研究の成果は、打撃トレーニングの科学的根拠の確立に貢献するとともに、スポーツ認知科学・運動制御分野の基礎研究として学術的に重要な知見を提供することが期待される。

1.6 申請内容について、所属プログラム・教室等で事前レビューを受けたか？（Y/N）

☒ Y

☐ N

【要確認】事前レビューの有無は申請者（進矢）・研究実施者（加藤）で確認すること。受けている場合は Y に変更し、1.6.1・1.6.2 を記入。

1.6.1 事前レビュー/承認を受けた会議名称（1.6 が Y の場合のみ） （該当なし）

1.6.2 事前レビュー/承認を受けた日付（1.6 が Y の場合のみ）

（該当なし）

1.7 過去 5 年以内に、類似研究で人間社会科学研究科倫理委員会の承認を得ているか？（Y/N）

☐ Y

☒ N

【要確認】研究室（進矢研）で過去に類似研究（スイング動作・反応時間・運動制御等）の承認実績がある場合は Y に変更し、1.7.1・1.7.2 を記入すること。

1.7.1 過去に承認を受けた研究の承認番号（1.7 が Y の場合のみ）

（該当なし）

1.7.2 過去研究との関連性・類似性・相違点（1.7 が Y の場合のみ）

（該当なし）

1.8 他機関との共同研究・委託研究か？（Y/N）

☐ Y

☒ N

1.8.1 共同研究・委託研究の実態（1.8 が Y の場合のみ）（択一）

（該当なし）

1.8.2 広島大学（申請者・指導教員含む）の役割分担（1.8 が Y の場合のみ）

（該当なし）

1.8.3 他機関での倫理承認情報（1.8 が Y の場合のみ）

（該当なし）

1.8.4 他機関での倫理承認を得ていない/得る予定がない理由（該当する場合のみ）

（該当なし）

2. 研究対象者とインフォームドコンセント

2.1 研究対象者の属性・人数（自由記述）

健常な若年成人の野球経験者、約 30 名（必要サンプルサイズは先行研究の効果量等を参考に算出予定）。硬式または軟式野球の競技経験を 5 年以上有する者。未成年・要配慮者は対象に含まない。

（除外：実験参加時に上肢・下肢・体幹に整形外科的疾患を有する者、バッティング動作時に身体に痛みがある者、その他研究実施者が参加に適さないと判断した者）

【要確認】「若年成人」の年齢下限（18 歳以上を想定）を確定すること。
未成年（18 歳未満）を含める場合は保護者同意等の追加配慮が必要。

2.2 同意を得る方法（択一）

- ☒ 全ての研究対象者（または保護者等の代理人）から個別に同意を得る → 2.3 へ
- ☐ 研究フィールドの代表者を通じて同意を得る → 2.4 へ

2.3 インフォームドコンセント（個別に同意を得る場合）

2.3.1 研究対象者本人から紙面または電子的に、事後検証可能な形で同意を得ること（必須確認）

- ☒ 確認済み

2.3.2 対象者が未成年・認知症患者等の場合、保護者または後見人から同意を得ること（必須確認）

- ☒ 確認済み / 該当なし

2.3.3 研究対象者に当てはまる項目（複数選択可）

- ☐ 特定のストレス条件下にある対象者へのストレス関連調査など、精神的負荷が想定される
- ☐ 主たる対象者が、インフォームドコンセントを与える能力を欠くと客観的に判断される可能性がある（未成年・認知症患者等）
- ☐ 研究者と研究対象者の間に、研究参加の自発性に疑義が生じる可能性がある社会的利害関係がある（教員/学生・雇用者/被雇用者等）
- ☐ その他、主な研究対象者の属性をふまえて配慮すべき事項がある

【要確認】主たる対象は健常成人で上記いずれにも明確には該当しないと判断したが、募集に野球部・サークル・知人等を通じた紹介を含むため、研究実施者と対象者に社会的関係（先輩後輩・指導関係等）が生じる可能性がある。該当すると判断する場合は3つ目にチェックを入れ、2.3.4 に任意性確保の措置を記載すること。

2.3.4 研究対象者の人権保護のための配慮（2.3.3 にチェックがある場合のみ）
（該当なし）

2.3.5 研究参加前に以下の項目を説明し、書面または電子的に同意を得ること
（Y/N）

説明項目：

- 研究の目的と意義
- 研究対象者が行うこと
- 拘束時間
- 測定・観察・聴取されるデータ
- 想定されるリスクとその対応策
- ☒ Y（全項目を説明する）
- ☐ N（説明できない項目がある）

2.3.6 研究参加の同意取得前に以下の項目も説明すること（Y/N）

説明項目：

- 同意はいつでも撤回可能であること
- 同意しない/撤回した場合に不利益を被らないこと
- 説明後・同意前に質問の機会があること
- 研究実施責任者の連絡先（研究終了後も機能する体制）
- 倫理審査委員会への相談窓口 URL（<https://www.hiroshima-u.ac.jp/gshs/research-ethics>）と、相談による不利益がないこと

- ☒ Y
- ☐ N（説明できない項目がある）

2.3.7 事前に説明できない項目がある場合の配慮（2.3.5 または 2.3.6 が N の場合のみ）

（該当なし。偽教示は用いない。）

2.4 インフォームドコンセント（研究フィールドの代表者を通じて同意を得る場合）

2.4.1 以下の条件を両方満たすことを確認すること（必須確認）

- ☒ 対象者の協力が完全に自由意思に基づき、拒否した場合の不利益がない
- ☒ 研究活動が対象者の日常的な生活や学習を妨げない

2.4.2 代表者への書面説明・同意取得の確認（必須確認）

（該当なし）

2.4.3 該当する研究タイプ（複数選択可）

（該当なし）

2.4.4 1～4 のいずれにも該当しない場合の倫理的配慮（2.4.3 が 5 の場合のみ）

（該当なし）

2.5 インフォームドコンセント（共通）

2.5.1 説明書類・同意書等の PDF ファイルを添付（任意）

IC 書類（説明文書・研究参加同意書・データ利用同意書・音声画像利用同意書・同意撤回書）を 1 つの PDF にまとめて添付予定。

（出力元：Prj02_Kato2026/IC 書類.md → IC 書類.docx → PDF）

3. 研究方法

3.1 「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」関連アンケート

3.1.1 この研究は「国民の健康の保持増進または患者の傷病からの回復・生活の質の向上に資する知識を得ること」を目的としているか？（Y/N）

☐ Y

☒ N

【要確認】「打撃トレーニングの科学的根拠の確立」を健康・QOL 関連とみなすかは判断を要する。研究責任者の判断で Y とする場合は、生命科学・医学系研究指針に基づく追加対応の要否を確認すること。

3.1.2 この研究は研究手法として「介入」を用いるか？（Y/N）

☐ Y

☒ N

3.1.3 この研究に含まれる肉体的・心理的侵襲の程度（択一）

☐ 軽微でない侵襲を含む

☐ 軽微な侵襲を含む（採血、MRI 撮影、心理的外傷に関する質問等）

☒ 侵襲を含まない

3.2 質問紙調査・アンケート

3.2.1 研究に質問紙調査・アンケートが含まれるか？（Y/N）

☐ Y → 3.2.2～3.2.4 へ

☒ N → 3.3 へ

3.2.2 調査を実施する場所（オンライン調査の場合は使用するサービス）
（該当なし）

3.2.3 調査項目の概要
（該当なし）

3.2.4 質問紙・アンケート項目の PDF ファイル（既に決定している場合）
（該当なし）

3.3 観察・面接調査・聞き取り調査

3.3.1 研究に観察・面接調査・聞き取り調査が含まれるか？（Y/N）

☐ Y→3.3.2～3.3.4 へ

☒ N→3.4 へ

3.3.2 観察・面接を行う場所（オンライン調査の場合は使用するサービス） （該当なし）

3.3.3 観察・面接項目の概要 （該当なし）

3.3.4 観察・面接の詳細 PDF ファイル（既に決定している場合） （該当なし）

3.4 録音・録画

本研究ではマーカーレスモーションキャプチャー等のため、顔を含む静止画・動画を撮影するため、詳細は **4.1** に記述する。

3.5 それ以外の実験等

3.5.1 質問紙調査・観察・面接調査以外の実験等が含まれるか？（Y/N）

☒ Y→3.5.2～3.5.6 へ

☐ N→4. へ

3.5.2 実験を実施する場所

広島大学総合科学部棟 **B107**（スポーツバイオメカニクス実験室）あるいは野球場・グラウンド。

【要確認】野球場・グラウンドで実施する場合の正式名称・場所を確定して記入すること。

3.5.3 実験の方法の概要（研究対象者が経験する内容が分かるように）

実験は **1 日（最大 115 分）** で完結する。参加者は **2 枚** のフォースプレート上に普段の打撃スタンスで立ち、ピッチャー方向に設置された **LED 刺激装置** の光刺激（白色＝**Ready**、緑色＝**Go**、赤色＝**Nogo/Stop**）に応じて木製バットによるスイングを行う。課題は **4 条件**（自由スイング・単純反応課題・**Go/Nogo** 課題・**Go/Stop** 課題）で、各条件 **10 試行**、条件順序は参加者間でカウンターバランスをとり、条件間に **5 分休憩** を設ける。事前に基礎情報の記録、着替え、反射マーカー貼付、表面筋電図用電極の貼付（必要に応じて除毛・

アルコール清拭)、ウォームアップ、練習試行を行う。三次元モーションキャプチャー・フォースプレート・表面筋電図により、反応時間・バット先端速度・床反力・筋活動を計測する。使用機材の概要・注意点・リスクは IC 書類別紙参照。詳細は研究の詳細.md「3. 研究の実施手順」「5. 計測項目の詳細とデータ解析」参照。

3.5.4 実験項目（該当するものを選択）（複数可）

- ☐ 事前に研究対象者の同意を得ない調査や計測を行う
- ☐ 偽教示など、一時的であれ研究対象者をだます手法を用いる
- ☐ 実験に伴い、拘束時間が長時間に及ぶ（目安：3 時間程度以上）
- ☐ 実験方法として、侵襲的な手法を用いる

3.5.5 研究対象者の人権保護・安全確保のための配慮（3.5.4 にチェックがある場合のみ）

（3.5.4 にチェックなしのため記入不要。安全管理は 4.2 に記載。）

3.5.6 実験の詳細 PDF ファイル（既に決定している場合）

研究の詳細（研究計画書）を添付予定。

（出力元：Prj02_Kato2026/研究の詳細.md → 研究の詳細.docx → PDF）

4. 倫理的・身体的問題の発生可能性と配慮

4.1.1 研究対象者の顔画像・動作の撮影、または肉声の録音を行うか？ （Y/N）

- ☒ Y → 4.1.2 へ
- ☐ N → 4.2 へ

4.1.2 撮影・録音を行う場合のプライバシー保護とデータ管理の方法 （4.1.1 が Y の場合のみ）

マーカーレスモーションキャプチャー等のため、参加者の顔を含む静止画・動画を取得する。これらプライバシー情報を含むデータは、インターネットに接続しない外付け HDD に保存する。解析に必要な数値データ（身体各部位の位置座標データ等）を抽出した上で、参加者 ID により匿名化し、氏名と参加者 ID の対応表は計測データとは別に研究責任者が管理する。

IC フォーム（説明文書・音声画像利用同意書）にて記録・利用範囲を明示し、同意の撤回があった場合は技術的に可能な限りただちにデータを削除する。学会発表・論文等で映

像・画像を公開する場合は、眼部や顔全体のマスク・ぼかし・モザイク等の処理を行い、別途「音声・画像利用同意書」で同意が得られた範囲に限る。
データは広島大学情報セキュリティポリシーおよびメディアセンターのガイドラインに従い厳重に保管する。

4.2 研究実施段階で発生する可能性のある倫理的問題（心理的・身体的問題を含む）と具体的配慮

【計測時】本実験は参加者が通常の打撃練習で行うバットスイング動作の範囲内であり、用いる計測はすべて非侵襲的であるため、日常的な打撃練習を上回る健康上のリスクは想定されない。実験中に疲労・痛み・めまい・気分不良等が生じた場合は直ちに測定を中止し、必要に応じて休憩や適切な対応を行う。実験開始前にウォームアップを実施する。全力スイングを伴うため、十分なスペースの確保と周囲の安全管理を行う。

【表面筋電図】皮膚表面への電極貼付、粘着剤、貼付前の皮膚清拭（除毛・アルコール清拭）により、まれに皮膚のかゆみ・発赤・かぶれ等が生じる場合がある。皮膚に異常を感じた場合や皮膚が弱い体質の場合は直ちに電極を取り外す等、適切に対応する。

【保険・免責】本研究は参加者の怪我に対する医療費をカバーする保険には加入しておらず、万一の怪我の治療費は自己負担となる旨を説明文書で事前に明示する。本研究は医学的診断を目的とせず、計測結果から医学的所見を提供することはない旨も事前に説明する。

【任意性・撤回】研究参加は自由意思に基づき、不参加・中止・同意撤回によって不利益を被らない。同意撤回の窓口、研究実施者・責任者の連絡先、および研究科倫理審査委員会への匿名相談窓口を説明文書に明示する。

4.3 研究成果公表段階で発生する可能性のある倫理的問題と具体的配慮

匿名性が確保された数値データのみを学術論文・学術会議で公表する。氏名・イニシャルではなく参加者 ID を用いてデータを管理する。典型例の紹介等の用途で動作データ等が年齢・性別・身長等と併せて公開される場合があるが、個人が特定されない形で行う。

映像・画像を公開する場合は、別途「音声・画像利用同意書」で同意を得た範囲に限り、顔が含まれる場合は眼部・顔全体のマスク・ぼかし・モザイク等の処理を行う。

匿名化データの二次利用（研究機関の倫理承認を得た将来研究での利用）については同意書で事前に意向を確認し、民間企業の商品開発等、公的機関による研究以外の目的には提供しない。

5. 個人情報・プライバシーの保護

5.1 研究倫理教育・情報セキュリティ教育の受講確認（必須・択一）

以下の両方を受講していることを確認すること：

☒ 「広島大学における研究活動に係る研究倫理教育に関する細則」に基づく研究倫理教育

☒ メディアセンターによる情報セキュリティ・コンプライアンス教育

【要確認】申請者・研究責任者の受講状況を確認すること（未受講の場合は申請前に受講）。

5.2 個人情報・プライバシー保護のリスクアセスメント（Y/N）

以下の両条件を満たしているか：

- 個人情報保護法における個人識別符号に該当する情報を収集しない
- 取得データは特定個人との関連性を復元できない形で匿名化・符号化される
- ☐ Y（両条件を満たす）→ 5.4 へ
- ☒ N（いずれかの条件を満たさない）→ 5.3 へ

5.3 データ管理方法の具体的記述（5.2 が N の場合のみ）

取得データのうち、顔を含む静止画・動画はプライバシー情報を含む。これらはインターネットに接続しない外付け HDD に保存し、解析に必要な数値データを抽出のうえ参加者 ID により匿名化する。氏名と参加者 ID の対応表、およびフォローアップ・結果フィードバック希望者の連絡先情報は、計測データとは別ファイルで研究責任者が管理する。連絡先情報はフォローアップ・フィードバック終了後に不可逆的に廃棄する。

匿名化後のデータ（位置座標データ・床反力データ・筋電図データ等）は参加者 ID により匿名性を確保し、広島大学情報セキュリティポリシーおよびメディアセンターのガイドラインに従い厳重に保管する。すべてのデータは紙媒体あるいは電子的に最低 10 年間保管する。同意が撤回された場合は技術的に可能な限り直ちに不可逆的に廃棄する（既に公表されたデータからの個別削除はできない）。

情報漏洩が疑われた場合は、事前の訓練に基づき直ちに処置および報告を行う。

5.4 データ保存・情報漏洩の際の対応確認（必須・択一）

以下の両方を確認すること：

- ☒ 記録媒体の紛失やコンピュータウイルスによる情報漏洩を想定し、広島大学情報セキュリティ推進機構（CSIRT）のガイドラインに従って厳重に保管する
 - ☒ 情報漏洩等のインシデントが発生した場合は、事前訓練に従い直ちに報告し適切な対処をとる
-

6. 利益相反

6.1 以下のいずれかの研究資金サポートを受けているか？（Y/N）

- 国内の民間企業・財団による研究助成金・寄付金
- 国内の民間企業・財団との共同研究契約・受託研究に伴う研究資金
- 日本国外の政府・企業等からの研究資金

（基盤的研究費・学内資金・科研費等の国内公的研究資金は除く）

☐ Y→6.2 へ

☒ N→6.3 へ

【要確認】民間企業・財団からの助成・寄付の有無を研究責任者に確認すること。該当する場合はYに変更し6.2を記入。

6.2 倫理的問題がないことの説明（6.1 が Y の場合のみ）

（該当なし）

6.3 利益相反の可能性（択一）

以下のいずれかに当てはまるか：

- 広島大学以外の法人・団体・個人から年間100万円以上の給与・役員報酬・株式配当・講演謝金等を得ている/得る予定/過去3年以内に得たことがある
- 本研究に関連して、申請者または肉親が企業の役員を務めている/株式を保有している

- 実験対象者に多額の謝金等を支払う
- ☐ 当てはまる項目がある → 6.4 へ
- ☒ どれにも当てはまらない

【要確認】対象者への謝金額は未確定（研究の詳細.md「9. 謝礼」参照）。
「多額の謝金」に該当しない金額であることを確認すること。また申請者・研究責任者または肉親の企業役員就任・株式保有等がないことを確認すること。該当する場合は上を選び 6.4 を記入。

6.4 倫理的問題がないことの説明（6.3 に当てはまる項目がある場合のみ）

（該当なし）